LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 4 – Enkapsulasi



NAMA: NISA

NIM: 103132400044

KELAS: PS1DS-05-REG-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Modifier dalam Java digunakan untuk memberikan aturan atau batasan tertentu pada kelas, interface, method, dan variabel. Modifier terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah *access modifier* yaitu `public`, `protected`, `private`, dan tanpa modifier. Access modifier menentukan bagian mana dari program yang dapat mengakses suatu kelas, atribut, atau method. Penggunaan `private` pada atribut dan `public` pada method mendukung konsep enkapsulasi atau *data hiding*, sehingga data tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas dan harus melalui method tertentu.

Constructor merupakan tipe khusus method yang digunakan untuk membuat atau menginisialisasi sebuah objek. Nama constructor harus sama dengan nama kelas dan tidak memiliki nilai kembalian, termasuk `void`. Jika constructor tidak dibuat secara eksplisit, Java akan menyediakan constructor default. Constructor juga dapat memiliki parameter untuk memberikan nilai awal pada atribut objek. Dalam satu kelas dapat terdapat lebih dari satu constructor dengan parameter yang berbeda, yang disebut sebagai overloading constructor.

Package digunakan untuk mengatur dan mengelompokkan class berdasarkan kategori tertentu. Penggunaan package sangat membantu ketika jumlah class dalam suatu program semakin banyak serta dapat mengurangi konflik penamaan. Class yang berada dalam package yang sama dapat digunakan tanpa `import`, sedangkan class yang berada pada package berbeda perlu menggunakan perintah `import` agar dapat digunakan. Dengan demikian, package membantu membuat struktur program Java menjadi lebih

B. Guided

a. Manusia,java

```
package nisanisaan.projectmodul4.guided;


public class Manusia {
    //definisi atribut
```

```
    private String nama;
    private int umur;

    //definisi Method

    public void setNama(String a) {
        nama = a;
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public void setUmur(int a) {
        umur = a;
    }

    public int getUmur() {
        return umur;
    }
}
```

Main.java

```
package nisanisaan.projectmodul4.guided;


import nisanisaan.projectmodul4.guided.Manusia;
```

```
public class Main {

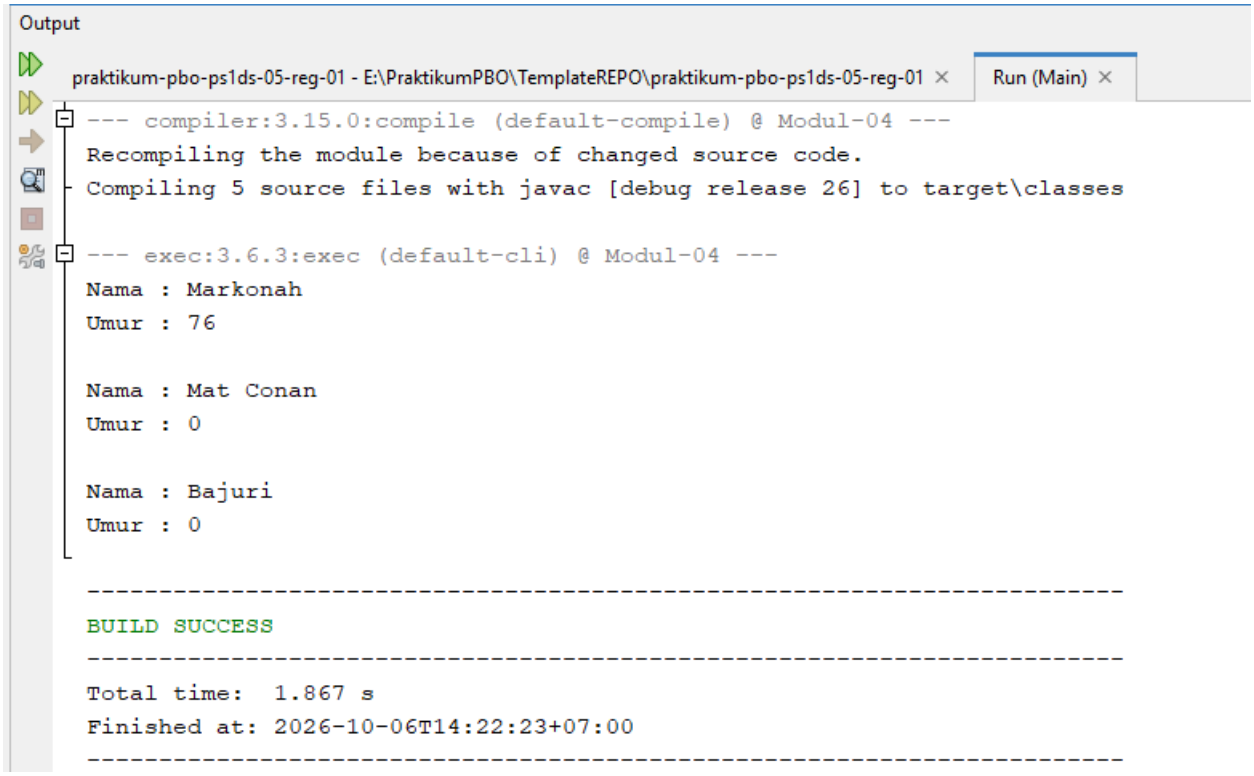

    public static void main(String[] args) { // program utama
        Manusia arrMns[] = new Manusia[3]; // buat array of Object
        Manusia objMns1 = new Manusia(); // constructor pertama
        objMns1.setNama("Markonah");
        objMns1.setUmur(76);
//constructor kedua


        Manusia objMns2 = new Manusia("Mat Conan");


//constructor ketiga
        Manusia objMns3 = new Manusia("Bajuri", 13);
        arrMns[0] = objMns1;
        arrMns[1] = objMns2;
        arrMns[2] = objMns3;
        for (int i = 0; i < 3; i++) {


            System.out.println("Nama : " + arrMns[i].getNama());
            System.out.println("Umur : " + arrMns[i].getUmur());
            System.out.println();
        }
    }
}
```

Output :



b. Harga Token

hargatoken.java

```
package guided2.hargatoken;

public class hargatoken {

    public void info() {
        System.out.println("Harga Token");
        System.out.println("Rp. 20000");
        System.out.println("Rp. 50000");
        System.out.println("Rp. 100000");
        System.out.println("Rp. 200000");
        System.out.println("Rp. 500000");
    }
}
```

hargapulsa.java

```
package guided2.hargatoken;

public class hargapulsa {
```

```
    public void info() {
        System.out.println("Harga Token");
        System.out.println("Rp. 20000");
        System.out.println("Rp. 50000");
        System.out.println("Rp. 100000");
        System.out.println("Rp. 200000");
        System.out.println("Rp. 500000");
    }
}
```

main.java

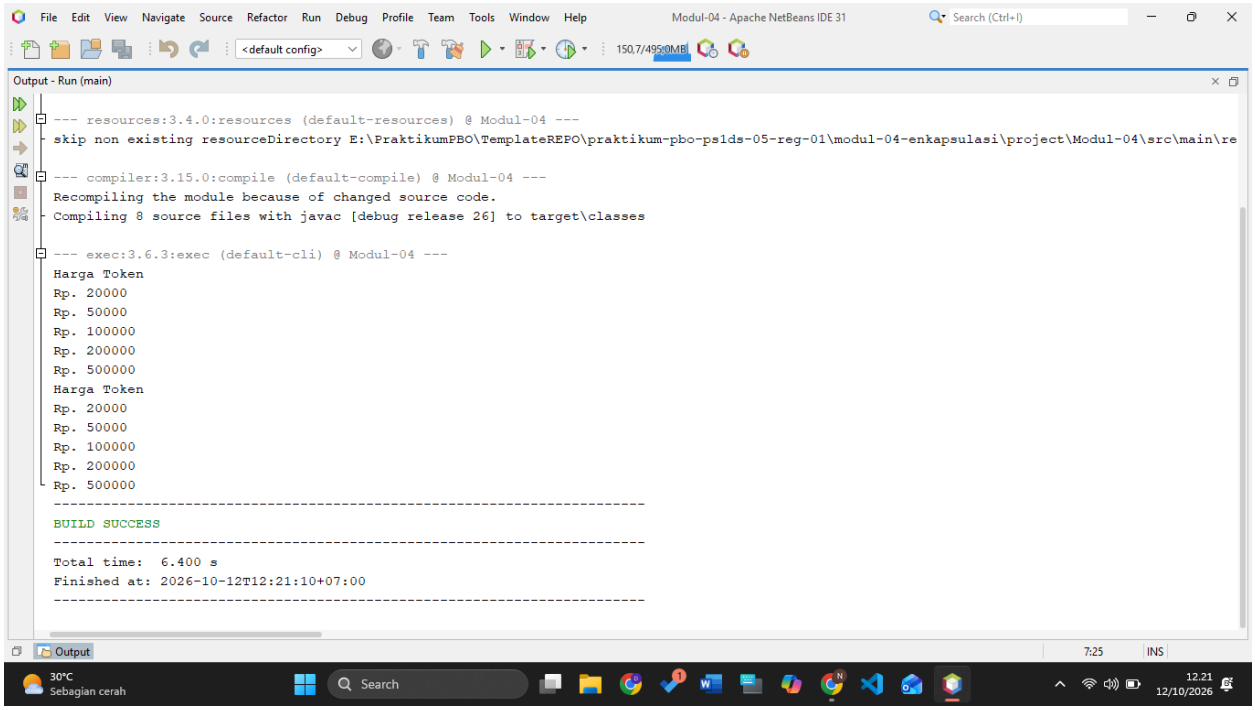
```
package guided2.hargatoken;

public class main {

    public static void main(String[] args) {
        hargatoken objectToken = new hargatoken();
        objectToken.info();

        hargapulsa objectPulsa = new hargapulsa();
        objectPulsa.info();
    }
}
```

Output :



C. Unguided

1. Soal Unguided

Buatlah program Java Sistem Pencatatan Dataset yang menerapkan konsep enkapsulasi dengan tiga package, yaitu model, laporan, dan main. Package model berisi class Dataset dengan atribut nama, jumlah baris, jumlah kolom, dan jumlah missing, konstanta batas missing sebesar 5%, penghitung total objek menggunakan static, tiga constructor yang berbeda, getter dan setter, serta method untuk menghitung persentase missing dan menentukan apakah dataset perlu dibersihkan. Package laporan berisi class LaporanDataset dengan method cetak() untuk menampilkan informasi dan status kebersihan dataset. Sementara itu, package main berisi class Main yang membuat tiga objek dataset, yaitu Titanic, Wine Quality, dan Iris, menggunakan constructor yang berbeda. Ketiga objek disimpan dalam array, kemudian laporan masing-masing dataset ditampilkan menggunakan perulangan, dan program diakhiri dengan menampilkan total dataset yang telah dibuat, yaitu tiga objek.

Jawaban :

Pakage Model

Dataset.java

```
package nisanisaan.projectmodul4.unguided.model;


public class Dataset {


    // Atribut private untuk enkapsulasi
    private String nama;
    private int jumlahBaris;
    private int jumlahKolom;
    private int jumlahMissing;
```

```
// Konstanta batas missing dalam persen
public static final double BATAS_MISSING = 5.0;

// Variabel class untuk menghitung jumlah objek
private static int totalDataset = 0;

// Constructor tanpa parameter
public Dataset() {
    this.nama = "";
    this.jumlahBaris = 0;
    this.jumlahKolom = 0;
    this.jumlahMissing = 0;
    totalDataset++;
}

// Constructor dengan satu parameter
public Dataset(String nama) {
    this.nama = nama;
    this.jumlahBaris = 0;
    this.jumlahKolom = 0;
    this.jumlahMissing = 0;
    totalDataset++;
}

// Constructor lengkap
public Dataset(String nama, int jumlahBaris,
        int jumlahKolom, int jumlahMissing) {
    this.nama = nama;
```

```
    this.jumlahBaris = jumlahBaris;
    this.jumlahKolom = jumlahKolom;
    this.jumlahMissing = jumlahMissing;
    totalDataset++;
}

// Getter dan setter nama
public String getNama() {
    return nama;
}

public void setNama(String nama) {
    this.nama = nama;
}

// Getter dan setter jumlah baris
public int getJumlahBaris() {
    return jumlahBaris;
}

public void setJumlahBaris(int jumlahBaris) {
    // Nilai tidak diubah sesuai ketentuan soal
}

// Getter dan setter jumlah kolom
public int getJumlahKolom() {
    return jumlahKolom;
}
```

```
public void setJumlahKolom(int jumlahKolom) {
    // Nilai tidak diubah sesuai ketentuan soal
}

// Getter dan setter jumlah missing
public int getJumlahMissing() {
    return jumlahMissing;
}

public void setJumlahMissing(int jumlahMissing) {
    // Nilai tidak diubah sesuai ketentuan soal
}

// Menghitung persentase missing value
public double getPersentaseMissing() {
    long totalSel = (long) jumlahBaris * jumlahKolom;

    if (totalSel == 0) {
        return 0;
    }

    return (double) jumlahMissing / totalSel * 100;
}

// Menentukan apakah dataset perlu dibersihkan
public boolean perluDibersihkan() {
    return getPersentaseMissing() > BATAS_MISSING;
```

```
    }

    // Mengambil jumlah objek tanpa membuat objek baru
    public static int getTotalDataset() {
        return totalDataset;
    }
}
```

Pakage laporan

LaporanDataset.java

```
package nisanisaan.projectmodul4.unguided.laporan;

import nisanisaan.projectmodul4.unguided.model.Dataset;

public class LaporanDataset {

    public void cetak(Dataset dataset) {

        System.out.println("=== Laporan Dataset ===");

        System.out.println("Nama         : "
                + dataset.getNama());

        System.out.println("Jumlah Baris : "
                + dataset.getJumlahBaris());

        System.out.println("Jumlah Kolom : "
                + dataset.getJumlahKolom());
```

```
        System.out.printf(
                "Missing      : %d sel (%.2f%%)%n",
                dataset.getJumlahMissing(),
                dataset.getPersentaseMissing()
        );

        String status;

        if (dataset.perluDibersihkan()) {
            status = "Perlu dibersihkan";
        } else {
            status = "Bersih";
        }

        System.out.println("Status       : " + status);
        System.out.println();
    }
}
```

Pakage main

Main.java

```
package nisanisaan.projectmodul4.guided.main;


import nisanisaan.projectmodul4.unguided.model.Dataset;
import nisanisaan.projectmodul4.unguided.laporan.LaporanDataset;
```

```
public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        // Objek 1: constructor tanpa parameter
        Dataset dataset1 = new Dataset();

        dataset1.setNama("Titanic");
        dataset1.setJumlahBaris(891);
        dataset1.setJumlahKolom(12);
        dataset1.setJumlahMissing(866);

        // Objek 2: constructor dengan satu parameter
        Dataset dataset2 = new Dataset("Wine Quality");

        // Objek 3: constructor lengkap
        Dataset dataset3 = new Dataset(
                "Iris", 150, 5, 0
        );

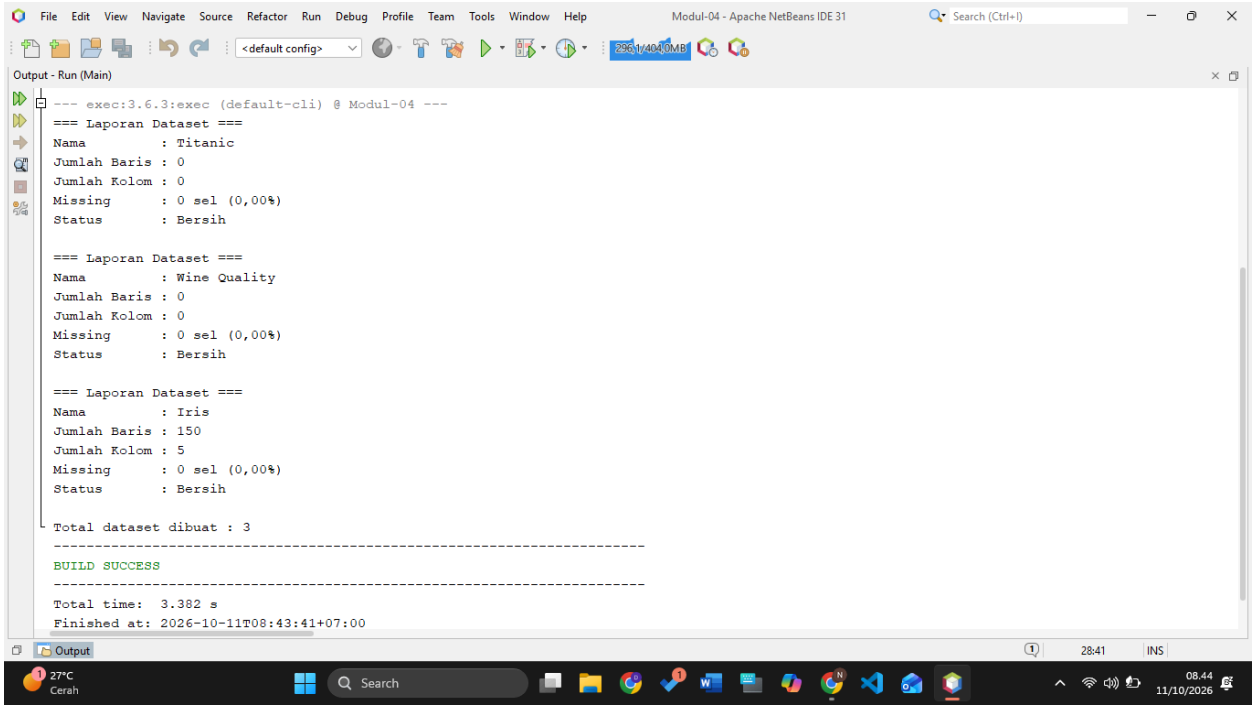
        // Menyimpan ketiga objek ke dalam array
        Dataset[] daftarDataset = {
            dataset1, dataset2, dataset3
        };

        // Membuat objek laporan
        LaporanDataset laporan = new LaporanDataset();
```

```
        // Mencetak laporan menggunakan perulangan
        for (Dataset dataset : daftarDataset) {
            laporan.cetak(dataset);
        }

        // Menampilkan jumlah dataset yang dibuat
        System.out.println("Total dataset dibuat : "
                + Dataset.getTotalDataset());
    }
}
```

Output :



Penjelasan :

Projek ini merupakan program Java untuk mencatat dan memeriksa kualitas dataset menggunakan konsep enkapsulasi, constructor overloading, dan `static`. Class `Dataset` digunakan untuk menyimpan informasi dataset serta menghitung persentase missing value dan menentukan status kebersihannya. Class

`LaporanDataset` bertugas menampilkan informasi dataset, sedangkan class `Main` membuat tiga objek dataset, menyimpannya dalam array, dan menampilkan laporan menggunakan perulangan. Program ini juga menghitung total objek dataset yang dibuat, yaitu tiga objek.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembelajaran Modul 4 tentang Enkapsulasi, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai modifier, constructor, dan package sangat penting dalam pemrograman berorientasi objek menggunakan Java. Modifier digunakan untuk mengatur hak akses kelas, atribut, dan method, sehingga mendukung konsep enkapsulasi melalui penyembunyian data (data hiding) dengan memanfaatkan `private` serta method `getter` dan `setter`. Constructor berfungsi untuk membuat objek sekaligus menginisialisasi nilai atribut, dan dapat memiliki beberapa bentuk dengan parameter berbeda melalui konsep overloading. Sementara itu, package digunakan untuk mengelompokkan kelas berdasarkan kategori tertentu agar program lebih terstruktur dan mudah dikelola. Dengan memahami ketiga konsep tersebut, program Java dapat dibuat lebih terorganisasi, aman dalam pengelolaan data, dan mudah dikembangkan.